카드사 데이터 이해

실전 데이터 기반 분석 및 모델링 입문

데이터 기반 의사결정 역량을 키우는 금융 데이터 입문 과정입니다. 현업에서 실제로 활용되는 카드사 데이터의 구조와 분석 방법을 실무 중심으로 알아보겠습니다.

금융서비스 확장 구조

신용공여 기반 서비스

카드사는 결제라는 접점을 기반으로 확보된 고객에게 신용공여 방식의 다양한 금융 서비스를 제공합니다. 고객이 지금 결제하더라도 일정 기간 동안 비용을 지불하지 않아도 되는 구조입니다.

주요 금융상품

- **카드론:** 한도 내 자유로운 대출 서비스
- **현금서비스:** ATM을 통한 즉시 현금 인출
- **리볼빙:** 잔액 이월을 통한 분할 상환
- **할부:** 고액 결제의 분할 납부
- **무이자 할부:** 가맹점 부담 프로모션
- **신용카드 :** 후불결제

> 직접 카드사에서 일해 본 경험을 통해서 깨달은 것은,
> 카드사 데이터의 진정한 가치는 단순한 결제 기록을 넘어, 고객의 금융 행동 전반을 이해할 수 있다는 점에 있습니다.

카드 금융상품 구조

카드사는 다양한 금융상품을 통해 고객의 니즈에 맞춘 신용공여 서비스를 제공합니다. 각 상품은 목적, 이자 구조, 상환 방식에서 차이가 있으며, 고객은 자신의 재무 상황에 맞춰 선택할 수 있습니다.

상품명	정의	이자 발생	주요 목적	특징
신용카드	신용 기반 결제 수단	無(일시불)	일상 소비 결제	한도 내 자유 사용
카드론	카드 한도 내 현금 인출	有 (고금리)	긴급 현금 확보	즉시 유동성 제공
리볼빙	최소 금액만 납부 후 이월	有 (초고금리)	단기 부담 경감	장기 부채 위험
할부	분할 상환 방식	有 (상품별 상이)	고액 구매 분산	계획적 상환 가능
무이자할부	카드사가 이자 부담	無 (고객 기준)	판촉 및 매출 확대	제휴 가맹점 한정

💡 TIP: 무이자할부는 고객에게 이자가 없지만, 가맹점이 수수료를 부담합니다. 카드사는 가맹점 수수료로 수익을 창출하며, 고객 유치 및 거래량 증대 효과를 얻습니다.

카드결제 5개 당사자 구조 이해

카드결제는 고객이 상품이나 서비스를 구매할 때 현금 없이 신용을 기반으로 거래가 이루어지는 전자지불 체계입니다. 여러 참여자가 유기적으로 연결되어 승인부터 정산까지의 프로세스가 실시간으로 처리됩니다.

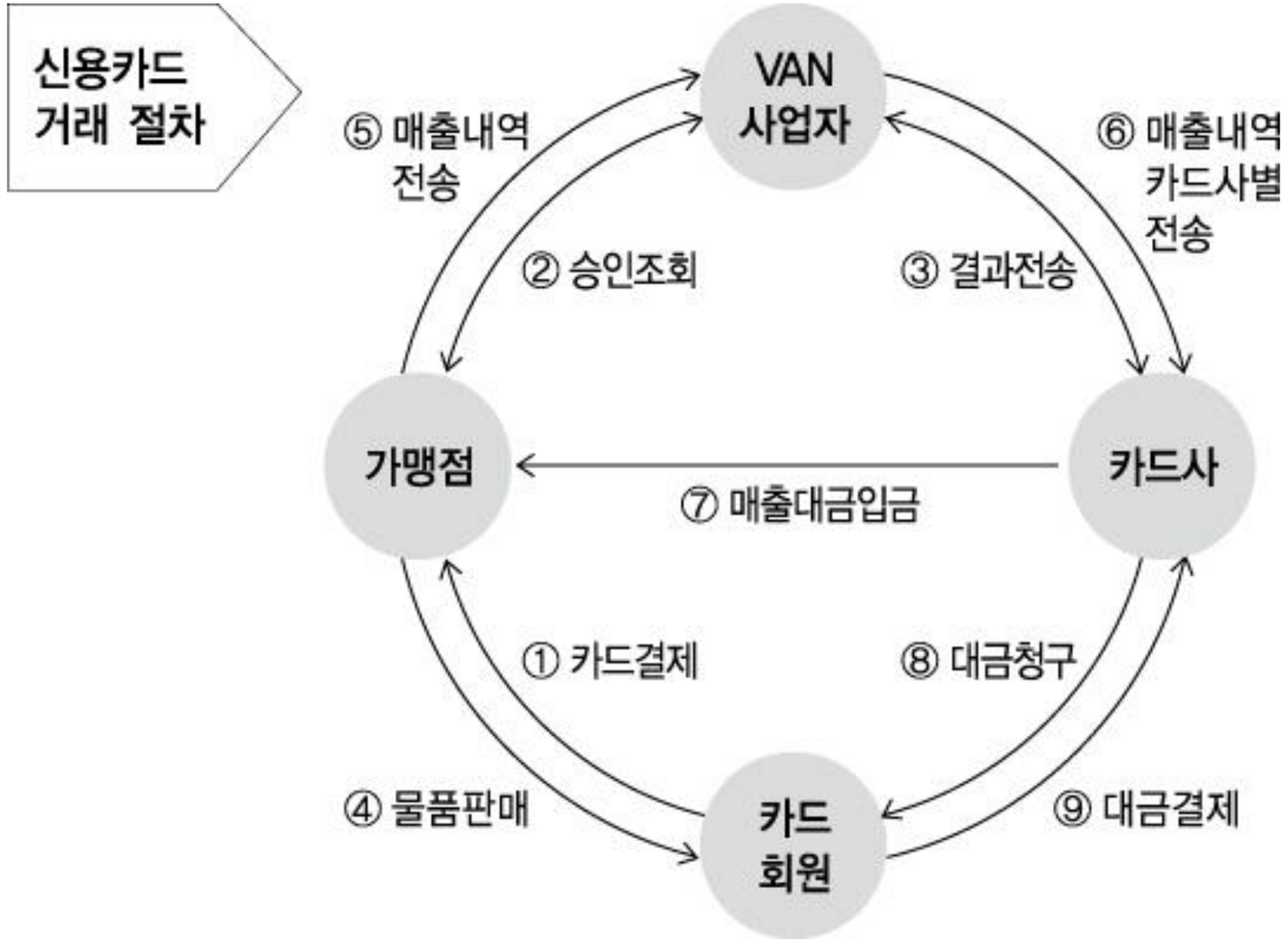
고객
카드를 사용해 상품·서비스 구매

가맹점
결제 요청 및 단말기 운영

PG/VAN
결제 정보 전송 및 중계

카드사
승인 처리 및 대금 정산

국제브랜드
해외 결제 시 네트워크 제공



카드결제 프로세스: 5단계 흐름

카드 한 번의 결제 뒤에는 5단계 프로세스가 있습니다. 각 단계는 수 초 내에 완료되며, 금융 시스템의 안정성과 신뢰성을 보장합니다.

1

1. 승인 (Authorization)

고객이 카드를 제시하면 가맹점이 카드사에 승인 요청을 전송합니다. 카드사는 한도, 유효성, 리스크를 실시간 검증 후 승인 또는 거부를 응답합니다.

2

2. 매입 (Acquisition)

승인된 거래 내역을 카드사가 수집하고 기록합니다. 이 시점에서 거래가 공식적으로 인정되며, 정산을 위한 데이터가 생성됩니다.

3

3. 정산 (Settlement)

카드사는 가맹점에게 거래 대금을 지급합니다. 수수료를 제외한 금액이 가맹점 계좌로 입금되며, 보통 2~3일 소요됩니다.

4

4. 청구 (Billing)

카드사는 고객에게 사용 내역을 정리하여 청구서를 발송합니다. 월별 또는 결제일 기준으로 총 사용액이 통지됩니다.

5

5. 납부 (Payment)

고객이 청구된 금액을 결제일에 납부합니다. 일시불, 할부, 최소납부 등 다양한 방식으로 상환할 수 있습니다.

카드사 데이터의 특징

지급결제 + 여신업 결합

카드사는 결제 처리와 신용 기반 금융 서비스를 동시에 제공하는 독특한 구조를 가지고 있습니다.

대규모 실데이터

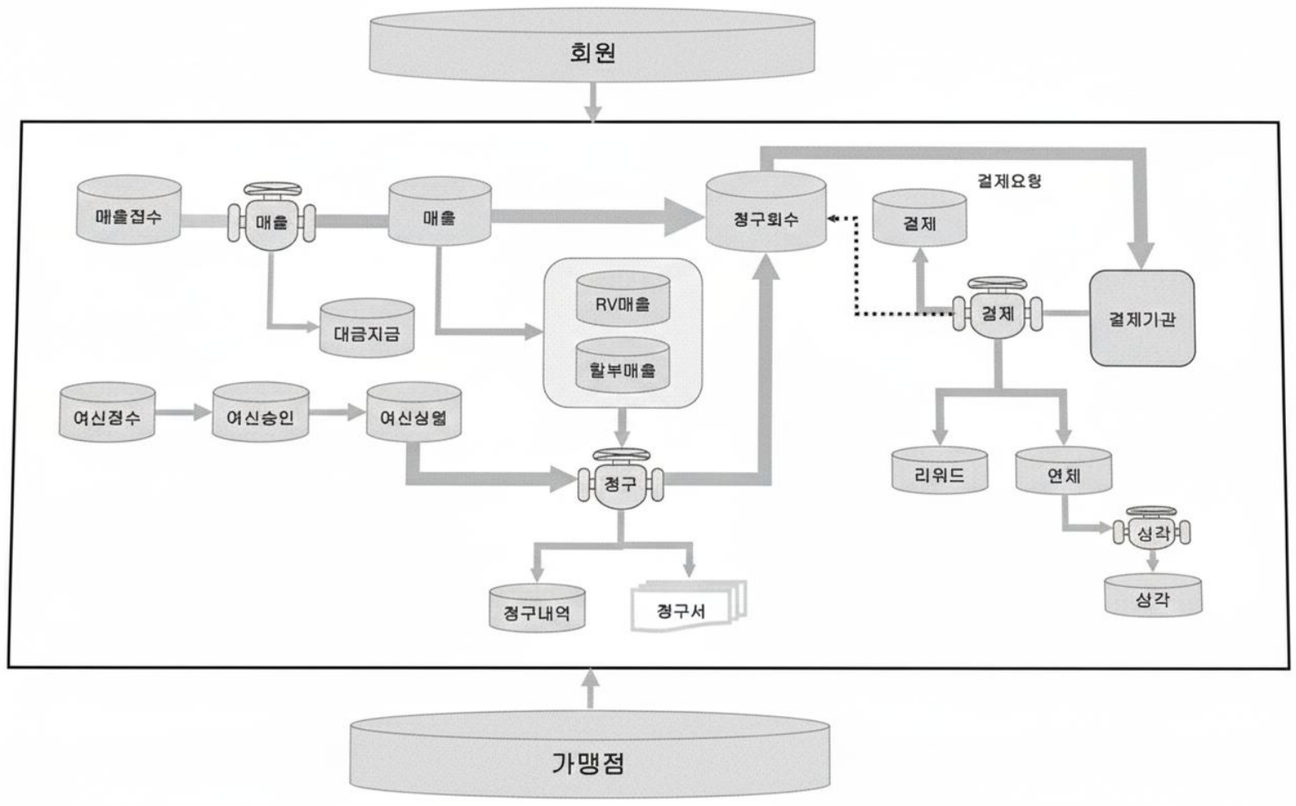
월 기준 수십억 건의 실제 거래 데이터를 다루게 되며, 이는 실제 경제활동의 흔적입니다.

정형 데이터 중심

결제일자, 금액, 업종코드 등 명확한 형식으로 저장되어 통계 모델링과 머신러닝에 최적화되어 있습니다.

데이터 생성 플로우

1. **회원 가입**
   고객 정보 수집 및 신용 평가
2. **승인**
   실시간 결제 승인 처리
3. **매출 기록**
   거래 내역 저장 및 분류
4. **청구**
   월별 사용액 집계 및 고지
5. **회수**
   대금 결제 및 수납 처리
6. **연체 관리**
   미납 추적 및 리스크 관리



카드사에 입사하게 되면 정보계(Information System) 접근 권한을 부여받게 되며, 이를 통해 고객의 라이프스타일, 금융습관, 소비패턴을 실제 결제 기반으로 파악할 수 있는 매우 현실적이고 가치 높은 데이터를 다루게 됩니다.

카드데이터와 고객정보

카드사는 고객을 이해하기 위해 다양한 출처의 데이터를 수집하고 통합합니다. 이러한 정보는 크게 내부정보와 외부정보로 구분되며, 각각 고유한 가치와 활용 목적을 가지고 있습니다. 실제로 분석해보면 외부 데이터와 결합을 했을 때 유의미한 결과값이 많이 나옵니다.

내부정보 (Internal Data)

카드사가 직접 수집하고 관리하는 고객 데이터입니다.

- 고객 기본정보: 나이, 성별, 거주지역
- 거래내역: 결제 금액, 업종, 빈도
- 사용패턴: 시간대별, 요일별 이용 행태
- 접촉정보: 콜센터 상담, 앱 로그인 이력
- 금융상품 보유 현황

외부정보 (External Data)

외부 기관 및 제휴사로부터 확보하는 고객 데이터입니다.

- 신용평가정보(CB): 신용점수, 연체이력
- 금융거래정보: 타 금융사 거래 내역
- 제휴사 정보: 통신사, 유통사 데이터
- 공공데이터: 부동산, 차량 보유 정보
- 소셜·행동 데이터

카드사 DW테이블 구성 요소

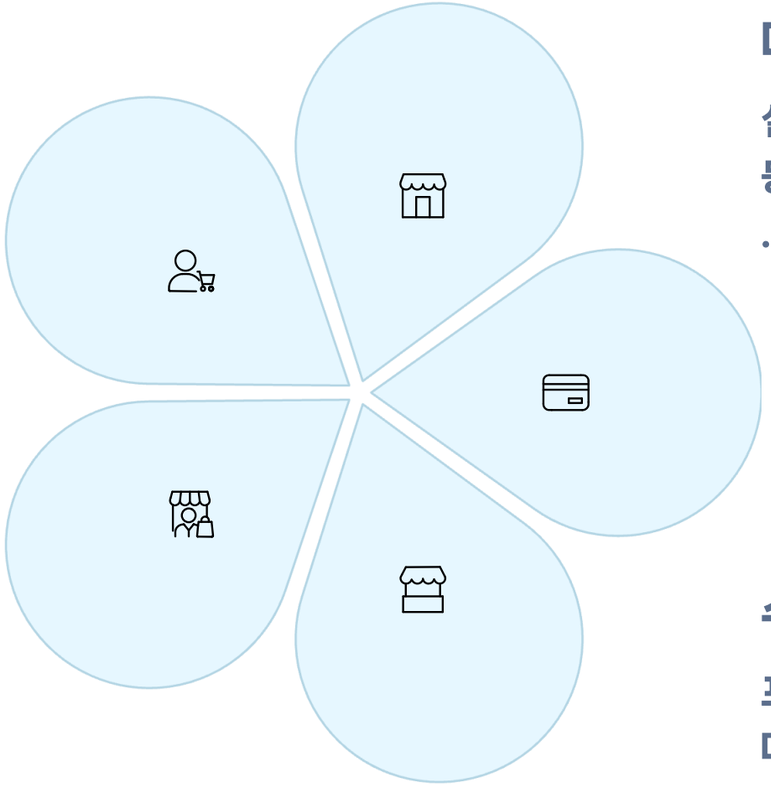
카드사 데이터는 크게 다섯 가지 주요 영역으로 구성되어 있습니다. 각 영역은 서로 연결되어 있으며, 통합 분석을 통해 강력한 인사이트를 도출할 수 있습니다.

회원 데이터

고객의 인구통계학적 정보, 신용등급, 가입 이력, 카드 보유 현황 등 고객 프로필의 기초가 되는 데이터입니다.

가맹점 데이터

가맹점 업종, 위치, 매출 규모, 거래 빈도 등 결제가 발생하는 장소와 관련된 속성 정보입니다.



매출(결제) 데이터

실제 결제 거래 내역으로 일자, 금액, 업종, 가맹점 등의 정보를 포함하며 소비 패턴 분석의 핵심입니다.

금융상품 및 카드 데이터

카드, 할부, 카드론, 현금서비스 등 금융 상품 이용 이력과 상환 패턴 데이터입니다.

수행 마케팅 캠페인 데이터

프로모션 참여 이력, 반응률, 캠페인 효과 측정 등 마케팅 활동과 관련된 모든 데이터를 포함합니다.

회원 데이터와 매출 데이터

회원 데이터

고객 프로필의 기초

- 인구통계학적 정보 (연령, 성별, 거주지역)
- 신용등급 및 신용점수
- 가입일자 및 회원 상태
- 보유 카드 종류 및 한도
- 직업 및 소득 추정 정보
- 가족 구성원 정보

회원 데이터는 고객 세분화와 타겟 마케팅의 출발점이 됩니다.

매출(결제) 데이터

소비 패턴의 핵심

- 거래 일시 및 승인번호
- 결제 금액 및 통화
- 가맹점 정보 및 업종코드
- 결제 방식 (일시불/할부/리볼빙)
- 온라인/오프라인 구분
- 국내/해외 거래 구분

매출 데이터를 통해 고객의 실제 소비 습관과 라이프스타일을 파악할 수 있습니다.

회원 데이터

cust_id	age	gender	region	has_credit_card	credit_card_cnt	credit_score	last_3m_cvs_spend	last_3m_mart_spend	last_3m_o	new_affinity_card_applied
1	58	M	서울	1	6	786	0	34260	18731	1
2	48	F	기타	0	0	851	8901	36911	0	1
3	34	F	서울	0	0	802	0	0	0	0
4	62	M	서울	1	1	778	47498	619126	40892	1
5	27	F	서울	1	3	747	0	376852	0	1
6	40	F	경기	1	3	800	13913	0	19629	1
7	58	F	기타	1	1	759	32465	88281	0	1
8	38	F	경기	0	0	793	3352	262755	0	1
9	42	M	서울	1	3	775	69209	507082	19275	1
10	30	F	광역시	1	3	757	60476	181386	19572	1
11	30	M	광역시	1	1	721	32448	357783	0	1
12	43	F	서울	1	2	810	88340	260337	46645	1
13	55	F	광역시	1	3	782	19244	106651	28926	1
14	59	M	기타	1	4	887	28822	476368	0	1
15	43	F	서울	0	0	718	66347	355673	9799	1
16	22	F	광역시	1	2	817	4585	0	19668	1
17	41	F	광역시	1	2	775	96639	385416	38605	1
18	21	M	경기	1	1	905	79832	536271	30786	1
19	43	F	서울	0	0	812	13069	382333	31479	1
20	63	M	서울	0	0	799	20560	320993	37302	1
21	49	F	기타	1	4	775	13273	152412	11649	1
22	57	M	기타	1	4	737	73212	378933	0	1
23	21	M	광역시	1	2	798	40099	183144	32173	1
24	40	F	경기	1	1	697	44891	378390	14993	1
25	52	F	광역시	0	0	699	49865	432282	38355	1
26	31	M	경기	1	2	840	15542	0	15219	0
27	41	M	경기	1	7	674	0	45407	8589	1
28	63	F	서울	1	2	760	114580	464247	37044	1
29	44	M	기타	0	0	717	58859	420773	10599	1

매출 데이터

cust_id	sales_date	mcc_categ	sales_amo
1	2024-01-21	일반식당	47321
1	2024-06-19	일반식당	136743
1	2024-09-22	항공사	2232942
1	2024-11-20	대형마트	34260
1	2024-04-25	일반식당	145547
1	2024-03-19	대형마트	21986
1	2024-03-14	주유	60479
1	2024-01-23	일반식당	89258
1	2024-11-15	OTT	18731
1	2024-01-01	기타	62124
2	2024-03-29	일반식당	123972
2	2024-12-11	편의점	8901
2	2024-08-06	기타	9482
2	2024-12-06	소아과	48284
2	2024-08-16	대형마트	163572
2	2024-10-08	일반식당	9695
2	2024-09-23	기타	19318
2	2024-09-03	호텔	1856608
2	2024-08-31	OTT	11218
2	2024-06-22	일반식당	130261
2	2024-05-21	기타	34669
2	2024-02-24	지하철	148008

금융상품·마케팅·가맹점 데이터

금융상품 및 카드 데이터

카드론, 현금서비스, 리볼빙, 할부 등 다양한 금융 상품의 이용 이력과 상환 패턴을 추적합니다. 이 데이터는 고객의 금융 건전성과 리스크 수준을 평가하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

- 상품 유형 및 이용 한도
- 대출 실행일 및 만기일
- 월별 상환 금액 및 연체 이력
- 이자율 및 수수료 정보

수행 마케팅 캠페인 데이터

프로모션 참여 여부, 반응률, 전환율 등 마케팅 활동의 효과를 측정하고 최적화하는 데 필요한 정보를 제공합니다.

- 캠페인 유형 및 실행 기간
- 타겟 고객군 및 참여 이력
- 응답률 및 전환율
- ROI 및 성과 지표

가맹점 데이터

결제가 발생하는 장소와 관련된 모든 속성 정보를 담고 있으며, 지역별·업종별 소비 트렌드 분석에 활용됩니다.

- 가맹점 업종 및 카테고리
- 위치 정보 (주소, 좌표)
- 매출 규모 및 거래 빈도
- 온라인/오프라인 구분

고객 데이터 분석의 4단계 프로세스

고객을 이해하고 예측하기 위한 체계적인 접근법은 네 가지 핵심 단계로 구성됩니다. 각 단계는 순차적으로 진행되며, 이전 단계의 결과를 바탕으로 더 깊은 인사이트를 도출합니다.

Segmentation

고객을 동질적 그룹으로 분류

Profiling

각 그룹의 특성과 패턴 분석

Scoring

고객 가치를 수치화하여 우선순위 결정

Modeling

미래 행동 예측 및 전략 수립

이 프레임워크는 단순한 데이터 저장을 넘어, 실질적인 비즈니스 의사결정으로 이어지는 분석 체계를 제공합니다. 금융, 마케팅, CRM 분야에서 필수적으로 활용되는 방법론입니다.

Segmentation: 고객을 그룹으로 나누다

세분화의 핵심 개념

세분화(Segmentation)는 전체 고객을 유사한 특성을 가진 동질적 그룹으로 나누는 과정입니다. 이를 통해 각 그룹에 맞춤화된 마케팅 전략과 서비스를 제공할 수 있습니다.

RFM 분석 방법론

- **Recency (최근성)**: 가장 최근 거래가 얼마나 오래전인가?
- **Frequency (빈도)**: 특정 기간 동안 몇 번 거래했는가?
- **Monetary (금액)**: 총 거래 금액은 얼마인가?

RFM 모델은 고객의 과거 거래 행동을 기반으로 현재 가치를 평가하는 가장 효과적인 세분화 기법입니다.

세분화 피라미드

General → VIP → WVIP 구조로 고객을 계층화하여 차별화된 고객 관리 전략을 수립합니다.

Profiling: 고객의 특성을 이해하다

프로파일링(Profiling)은 세분화된 고객군의 특성을 깊이 있게 분석하여 "왜 그들이 그렇게 행동하는가?"를 이해하는 단계입니다. 단순한 거래 데이터를 넘어 고객의 라이프스타일, 선호도, 생애주기까지 파악합니다.

인구통계 데이터

연령, 성별, 소득수준, 거주지역 등 기본적인 고객 속성 정보

행동 데이터

구매 패턴, 이용 채널, 선호 업종, 거래 시간대 등 실제 행동 분석

라이프스타일

취미, 관심사, 가치관, 소비 성향 등 심리적·문화적 특성

Life Stage

결혼, 출산, 자녀 교육, 은퇴 등 생애주기별 니즈와 재무 상황

프로파일링을 통해 각 고객 세그먼트의 고유한 특성과 니즈를 명확히 파악할 수 있으며, 이는 맞춤형 서비스 설계의 기초가 됩니다.

Scoring: 고객 가치를 수치화하다

스코어링의 목적과 활용

스코어링(Scoring)은 고객의 현재 및 잠재적 가치를 정량적으로 평가하여 우선순위를 결정하는 과정입니다. 한정된 마케팅 자원을 효과적으로 배분하기 위한 핵심 도구입니다.

주요 스코어링 지표

- **구매금액 점수**: 총 거래액 기반 고객 가치 평가
- **이용빈도 점수**: 활성도와 충성도 측정
- **업종 선호도**: 주요 소비 카테고리 분석
- **잠재가치 점수**: 미래 성장 가능성 예측

Logistic Regression

이진 분류 문제에 적합한 모델로, 특정 행동 발생 확률을 예측합니다.

Decision Tree

해석이 용이하고 비선형 관계를 파악할 수 있는 나무 구조 기반 모델입니다.

Clustering

유사한 특성을 가진 고객을 자동으로 그룹화하는 비지도 학습 기법입니다.

Modeling: 미래를 예측하다

모델링(Modeling)은 고객의 과거 행동 데이터를 학습하여 미래의 행동을 예측하고, 이를 바탕으로 선제적인 마케팅 전략을 수립하는 단계입니다. 데이터 분석의 최종 목표이자 가장 높은 부가가치를 창출하는 영역입니다.

01

이탈 예측 모델

고객의 서비스 해지 가능성을 사전에 파악하여 리텐션 캠페인을 실행합니다. 이탈 징후를 조기에 감지하여 고객 유지율을 높입니다.

02

캠페인 반응률 예측

특정 마케팅 캠페인에 긍정적으로 반응할 고객을 사전에 선별합니다. ROI를 극대화하고 마케팅 효율성을 개선합니다.

03

타겟 마케팅 최적화

개인별 맞춤 상품 추천 및 최적 접촉 시점을 결정합니다. 고객 경험을 향상시키고 전환율을 높입니다.

04

생애가치(LTV) 예측

고객이 전체 거래 기간 동안 창출할 총 가치를 추정합니다. 장기적 관점에서 고객 투자 의사결정을 지원합니다.

4단계 비교: 질문과 결과물

각 단계는 서로 다른 질문에 답하며, 순차적으로 더 깊은 인사이트를 제공합니다. 아래 표는 각 단계의 핵심 질문과 도출되는 결과물을 정리한 것입니다.

단계	핵심 질문	주요 결과물	비즈니스 활용
Segmentation	누가 어떤 그룹에 속하는가?	고객 그룹 구조	차별화된 고객 관리 전략
Profiling	왜 그들은 그렇게 행동하는가?	특성·패턴 분석	맞춤형 서비스 설계
Scoring	그 중 누가 가치가 높은가?	점수·순위	우선순위 기반 자원 배분
Modeling	앞으로 어떻게 행동할까?	예측 모델	선제적 마케팅 실행

이 프레임워크는 단계별로 명확한 목적과 산출물을 가지며, 각 단계가 유기적으로 연결되어 전체적인 고객 이해 체계를 구축합니다.

카드사 데이터 프로젝트 구조

카드사 데이터 분석 프로젝트는 명확한 단계별 프로세스를 따라 진행됩니다. 각 단계는 이전 단계의 결과를 기반으로 하며, 반복적인 개선 과정을 통해 완성도를 높여갑니다.

분석 목적 정의

해결하고자 하는 비즈니스 문제를 명확히 정의하고, 분석을 통해 달성하고자 하는 목표를 설정합니다.

데이터 수집 및 전처리

필요한 데이터를 정보계에서 추출하고, 결측치 처리, 이상치 제거, 변수 변환 등의 전처리 작업을 수행합니다.

탐색적 데이터 분석(EDA)

데이터의 분포, 패턴, 상관관계를 시각화하고 통계적으로 분석하여 인사이트를 발견합니다.

모델링

목적에 맞는 통계 모델이나 머신러닝 알고리즘을 선택하고 학습시켜 예측 또는 분류 모델을 구축합니다.

결과 해석 및 인사이트 도출

모델의 성능을 평가하고, 비즈니스 관점에서 결과를 해석하여 실행 가능한 인사이트를 도출합니다.

전략 실행 및 검증

분석 결과를 실제 업무에 적용하고, A/B 테스트 등을 통해 효과를 검증하며 지속적으로 개선합니다.

데이터 기반 실습 프로젝트 안내

본 교육에서는 실전형 가상 카드사 데이터베이스를 기반으로 구성된 학습 데이터를 제공합니다. 수강생은 실제 금융 현장에서 활용되는 분석 기법과 머신러닝 모델링 과정을 경험하게 됩니다.

01

고객 정보 탐색 및 EDA 수행

제공된 데이터셋의 구조를 파악하고, 변수 분포, 결측치, 이상치를 탐색합니다. 시각화를 통해 고객 세그먼트별 특성을 발견합니다.

02

업종 소비 기반 Feature Engineering 수행

업종별 소비 패턴을 분석하여 새로운 파생변수를 생성합니다. RFM, 업종 집중도, 소비 다양성 등의 피처를 설계합니다.

03

Logistic Regression 기반 신규카드 가입 예측 모델 구축

로지스틱 회귀 모델을 활용해 신규 카드 가입 확률을 예측합니다. 변수 선택, 모델 학습, 하이퍼파라미터 튜닝을 수행합니다.

04

모델 결과 기반 마케팅 타겟 세그먼트 도출

예측 확률을 기반으로 고객을 세그먼트화합니다. 고가치 잠재 고객군을 식별하고 우선순위를 설정합니다.

05

타깃 고객군에 대한 실행 전략 제시

세그먼트별 맞춤형 마케팅 전략을 수립합니다. 채널, 메시지, 혜택, 타이밍 등을 구체적으로 제안합니다.

📁 학습 파일 안내

실습에 필요한 모든 데이터와 코드 템플릿이 제공됩니다. 아래 파일들을 다운로드하여 분석 환경을 구성하세요.

TB_MEMBER

고객 기본정보, 카드 보유 현황, 신용정보, 파생 변수 등이 포함된 마스터 데이터셋입니다. 총 15,000명의 고객 정보가 수록되어 있습니다.

TB_SALES

고객별 업종별 소비 트랜잭션 데이터입니다. 결제 금액, 업종 코드, 거래 일시 등이 포함되어 있으며, Feature Engineering의 핵심 소스입니다.

제휴카드 가입 예측 프로젝트

Jupyter Notebook 형식의 실습 템플릿입니다. 데이터 로드, EDA, 모델링, 평가까지 단계별 가이드와 코드 스켈레톤이 제공됩니다.

💾 다운로드 안내: 모든 파일은 사전에 제공됩니다.